Reporting CELLS

Sesión de Alineación y Transferencia de Conocimiento

16 February 2026 | Document Version 0.01

1.1. Introducción

Documentar los temas abordados, conceptos revisados y prácticas realizadas durante las sesiones de trabajo enfocadas en tecnologías Front-end, arquitectura de componentes y herramientas de desarrollo.

1.2. Temas Revisados

1.2.1 Fundamentos de Arquitectura y Componentes

Se introdujeron las bases conceptuales del desarrollo basado en componentes, comprendiendo la filosofía detrás de Cells/OpenCells y LitElement, así como el funcionamiento de Web Components. Se analizaron principios clave como reactividad, encapsulamiento, estilos aislados y comunicación mediante eventos para construir interfaces modulares y escalables.

- ¿Qué es Cells y OpenCells?
- ¿Qué es LitElement?
- Web Components
- Reactividad
- Encapsulamiento
- Manejo de estilos
- Manejo de eventos

1.2.2 Entorno y Herramientas de Desarrollo

Se revisaron herramientas necesarias para el flujo moderno de desarrollo frontend, comprendiendo cómo funcionan los gestores de paquetes, entornos de ejecución y bundlers, así como plataformas de gestión de tareas para seguimiento de proyectos.

- npm
- Node.js
- ¿Qué es Vite?
- Jira

1.2.3 Ciclo de Vida de Componentes

Se estudió el ciclo de vida de los componentes, identificando en qué momento se ejecuta cada método y cómo influyen en el renderizado, actualización y destrucción de elementos. También se revisó el uso de bind para el manejo correcto del contexto.

- Constructor
- connectedCallback
- shouldUpdate
- willUpdate
- render
- firstUpdated
- updated
- disconnectedCallback
- Bind()

© 2026 NTT DATA, Inc.

1.2.4 Calidad y Buenas Prácticas

Se abordaron prácticas esenciales para garantizar calidad y estabilidad en el código, incluyendo pruebas unitarias, herramientas de testing y el uso de versionado semántico para mantener control estructurado sobre cambios y versiones.

- Tests unitarios
- Herramientas para testing
- Versionado semántico

1.2.5 Conceptos Técnicos Complementario

Se reforzaron conocimientos fundamentales de JavaScript y CSS necesarios para el desarrollo diario, tales como selectores, manejo de alcance de variables, desestructuración de datos y control de asincronía mediante promesas.

- Selectores CSS
- Desestructuración
- Alcance / Globalidad
- Promesas

1.3. Materiales / Recursos Utilizados

- https://www.opencells.dev/docs/index.html
- https://lit.dev/docs/components/lifecycle/
- https://www.webcomponents.org/element/HTMLElements/smart-accordion
- Vite | Herramienta frontend de próxima generación
- @smarthtmlelements/smart-core - npm
- PolymerElements/paper-button - webcomponents.org
- Testing: Open Web Components
- Mocha | Classic, reliable, trusted.
- Chai
- Sinon.JS - Standalone test fakes, spies, stubs and mocks for JavaScript. Works with any unit testing framework.

© 2026 NTT DATA, Inc.